இப்பல்கலைகழகத்தில் சேர விரும்புகிறார். மேலும் மொத்த தேர்வு எழுதுபவர்களில் குறைந்த பட்சம் 70 சதவீத மாணவர்களின் மதிப்பெண்களுக்கு மேலாக அவர் பெற்றாக வேண்டும் என்பதை அறிகிறார். ராகுல் தேர்வு எழுதி அதில் 585 மதிப்பெண்களைப் பெறுகிறார் எனில், அவர் பல்கலைகழகத்தால் தேர்ந்தெடுக்கப் படுவாரா?

6. ஒரு குறிப்பிட்ட தொழிற்சாலையில் மகிழுந்து பொருத்துவது இயல்நிலைப் பரவலைப் பின்பற்றி சராசரியாக 20 மணி நேரமும் திட்ட விலக்கம் 2 மணி நேரமாகவும் கணக்கிடப் பட்டுள்ளது. தொழிற்சாலையில், மகிழுந்து பொருத்துவதற்கான கால அளவு
   (i) 19.5 மணி நேரத்திற்கு குறைவாக மற்றும்
   (ii) 20 மற்றும் 22 மணி நேரத்திற்குள்ளாக இருப்பதற்கான நிகழ்தகவினை கணக்கிடுக?

7. நிறுவனத்தின் தொழிலாளர்களின் ஆண்டு வருமானம் இயல்நிலை பரவலை பின்பற்றி யுள்ளது. இதன் சராசரி $. 50,000 மற்றும் திட்டவிலக்கம் $. 20,000 எனில்
   (a) $.40,000–க்கும் குறைவாக ஈட்டுபவர் களின் சதவீதம் என்ன?
   (b) $.45,000 மற்றும் $.65,000–க்கும் இடைப் பட்ட நிலையில் ஈட்டுபவர்களின் சதவீதம் என்ன?
   (c) $.70,000/-க்கும் அதிகமாக சம்பாதிப்பவர் களின் சதவீதம் என்ன?

8. X எனும் மாறியானது இயல்நிலை பரவலை பின்பற்றி அதன் சராசரி $\mu = 30$ மற்றும் திட்டவிலக்கம் $\sigma = 4$ எனில்
   (a) $P(x < 40)$ (b) $P(x > 21)$
   (c) $P(30 < x < 35)$ என்பனவற்றைக் காண்க

9. பிறந்த குழந்தைகளின் எடையானது இயல்நிலைப் பரவலைப் பின்பற்றி சராசரியாக 3500 கிராம் மற்றும் திட்டவிலக்கம் 500 கிராமம் பெற்றுள்ளது எனில், பிறக்கும் குழந்தையின் எடை 3100 கிராமுக்கு குறைவாக இருப்பதற்வான நிகழ்தகவு என்ன?

10. மாதாந்திர மின்சாரக் கட்டணமாக சென்னையில் வசிக்கும் மக்கள் செலுத்தும் கட்டணம் இயல்நிலைப் பரவலைப் பின்பற்றுகிறது. இதன் சராசரி ₹ 225 மற்றும் திட்டவிலக்கம் 55. 500 நபர் கொண்ட ஒரு குழுவில் ₹ 100 அல்லது அதற்கும் குறைவான கட்டணம் செலுத்துபவர்களின் எதிர்ப்பார்க்கப் படும் எண்ணிக்கை யாது?

தொகுப்புரை

- ஈறுருப்பு நிகழ்தகவு பரவலின் கட்டுப்பாடுகளாவன
  (i) முயற்சிகள் சார்பற்றவை
  (ii) முயற்சிகளின் எண்ணிக்கை முடிவானவை
  (iii) ஒவ்வொரு முயற்சியும் வெற்றி மற்றும் தோல்வி என்ற இரு வாய்ப்புகள் மட்டுமே பெற்றிருக்கும்.
  (iv) ஒவ்வொரு முயற்சியிலும் வெற்றிக்கான நிகழ்தகவு மாறிலியாகும்.
- n சார்பற்ற முயற்சிகளில் சரியாக x வெற்றிக்கான நிகழ்தகவு

$$p(x) = \binom{n}{x} p^x q^{n-x}$$ இங்கு $x = 0,1,2,3\ldots..n$ மற்றும் $q = 1 - p$

XII Std - Business Maths & Stat TM Chapter 7.indd 179 3/5/2020 12:29:45 PM